

สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัดทุกหน่วย

Acquired Heart Disease & Aortic Disease

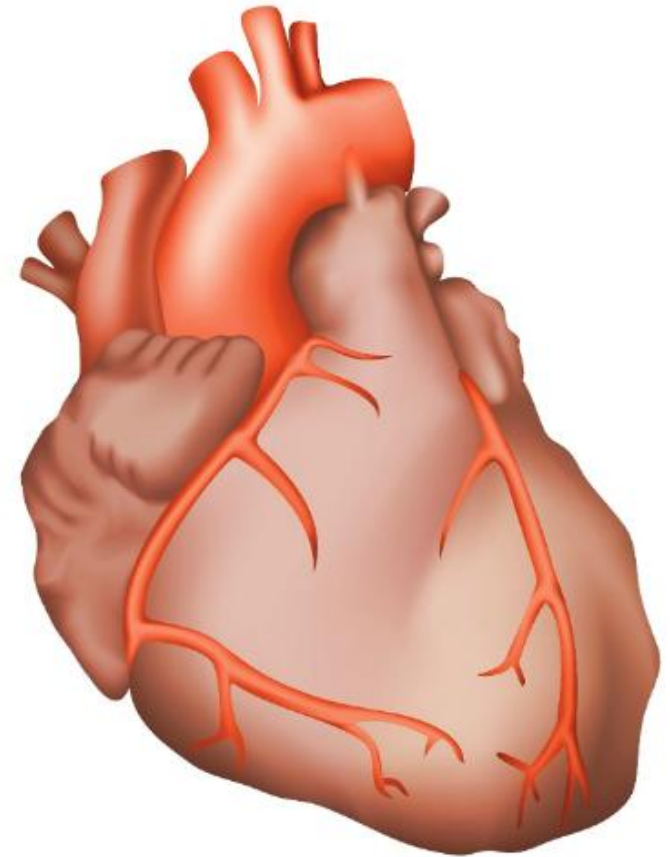
โรคหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ในยุคสังคมสูงวัย: สิ่งพยาบาลห้องผ่าตัดทุกหน่วยควรรู้

อ.นพ.อังสุธร ชาติรังสรรค์

หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 9 กันยายน 2569 • 09.00–12.00 น. • ห้อง 508



วันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้าง

01

10 นาที

Why now?

สังคมสูงวัย โรคหัวใจใกล้ตัว

02

20 นาที

Basic heart

Anatomy & physiology

03

20 นาที

Coronary artery disease

เส้นเลือดหัวใจตีบ

04

20 นาที

Valvular heart disease

ลิ้นหัวใจตีบ-รั่ว

05

10 นาที

Heart failure

หัวใจล้มเหลว

06

25 นาที

Aortic disease

โป่ง · ปริ · แตก

07

20 นาที

Transplant · ECMO · ECPR

เมื่อหัวใจหยุดทำงาน

08

45 นาที

Heart patient in your OR

ผู้ป่วยโรคหัวใจมาผ่าตัดโรคอื่น



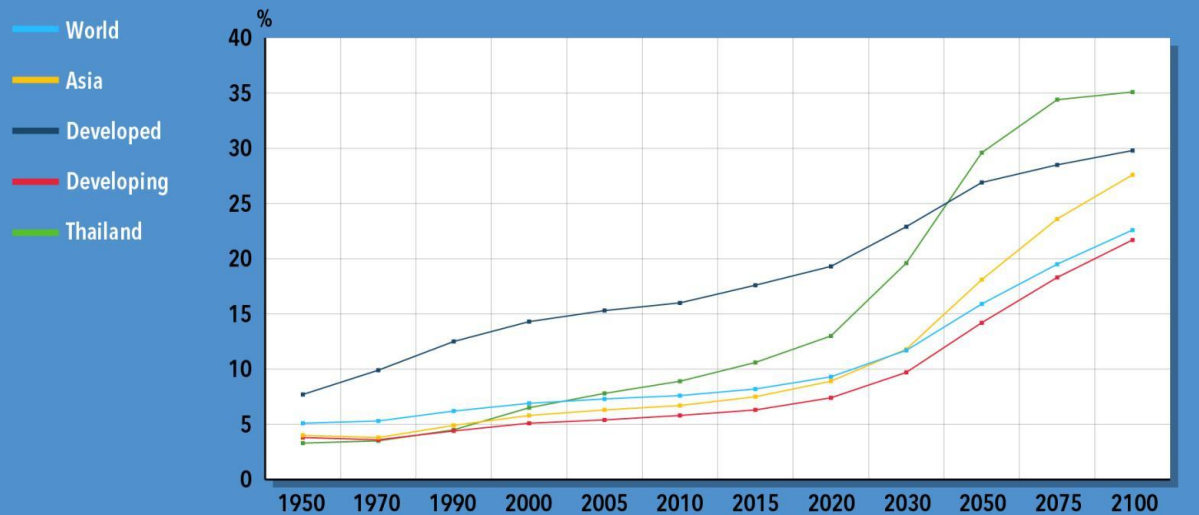
สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด Part 08 ก้อนหัวใจของวันนี้ — หุ่นยนต์ด้านเกล็ดเลือด/NOAC ก็วัน, หลังผ่าตัดหัวใจรอนานแค่ไหน, เจอ aneurysm ร่วมผ่าตัดได้ไหม

PART 01 · WHY NOW?

โลกกำลังแก่ลง — และประเทศไทยแก่เร็วกว่า

สัดส่วนประชากรอายุ > 65 ปี: เส้นสีเขียวคือประเทศไทย

Percentage of population age greater than 65 years old



$\geq 20\%$

คนไทยอายุ ≥ 60 ปี

ไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” แล้ว

$\times 2$

ใน 30 ปี

สัดส่วนผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลก

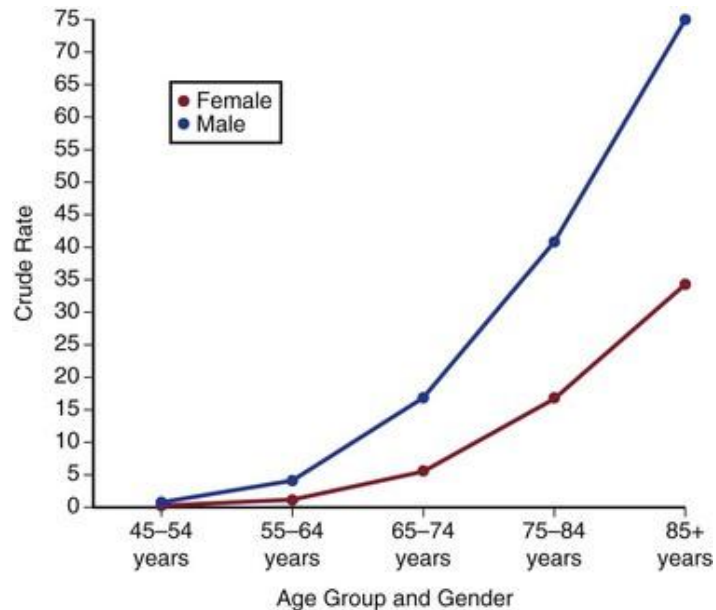


สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูก ตา ทางเดินปัสสาวะ หรือช่องท้องของเราจะ “อายุมากขึ้น” — และพบโรคหัวใจมาด้วยมากขึ้น

PART 01 · WHY NOW?

อายุมากขึ้น = หัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่เสื่อมมากขึ้น

โรคหัวใจและหลอดเลือดยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก



อัตราการเกิด AAA ตามช่วงอายุ (ชาย VS หญิง)



~18 ล้าน

คนเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อปีทั่วโลก (WHO)



3-4%

ของผู้สูงอายุ ≥ 75 ปี มีลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรง



+44%

การผ่าตัดหัวใจในไทย 2021 → 2024



+68%

การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงใหญ่ในทรวงอก ช่วงเดียวกัน

WHO Cardiovascular disease fact sheet · Osnabrugge RL, et al. JACC 2013 · STST national cardiac surgery registry 2021-2024



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด เรื่องใกล้ตัว: ผู้ป่วยสูงอายุเกือบทุกคนที่เข้าห้องผ่าตัด มีโอกาสมีหลอดเลือดหัวใจตีบ ลิ้นตีบ หรือ aneurysm แฝงอยู่

PART 01 · WHY NOW?

ทำไมพยาบาลห้องผ่าตัดทุกหน่วยต้องรู้เรื่องหัวใจ

โรคหัวใจไม่ได้อยู่แค่ในห้องผ่าตัดหัวใจ — มันเดินเข้ามาในทุกห้อง



Ortho

สะโพกหักในผู้สูงอายุ ที่กินยาต้านเกล็ดเลือดหลังใส่ stent



General / GI

มะเร็งลำไส้ ที่ตรวจพบ AAA 5 cm โดยบังเอิญจาก CT



Eye / ENT

ผ่าตัดต่อกระจก ในผู้ป่วยลิ้นหัวใจโลหะที่กิน warfarin



Uro

TURP ในผู้ป่วยกิน NOAC เพราะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (AF)



ทุกหน่วย

ผู้ป่วยมี pacemaker / ICD กับการใช้ไฟฟ้า



ทุกหน่วย

เพิ่งผ่าตัดหัวใจมา 1 เดือน จะผ่าตัดโรคอื่นได้เลยไหม?



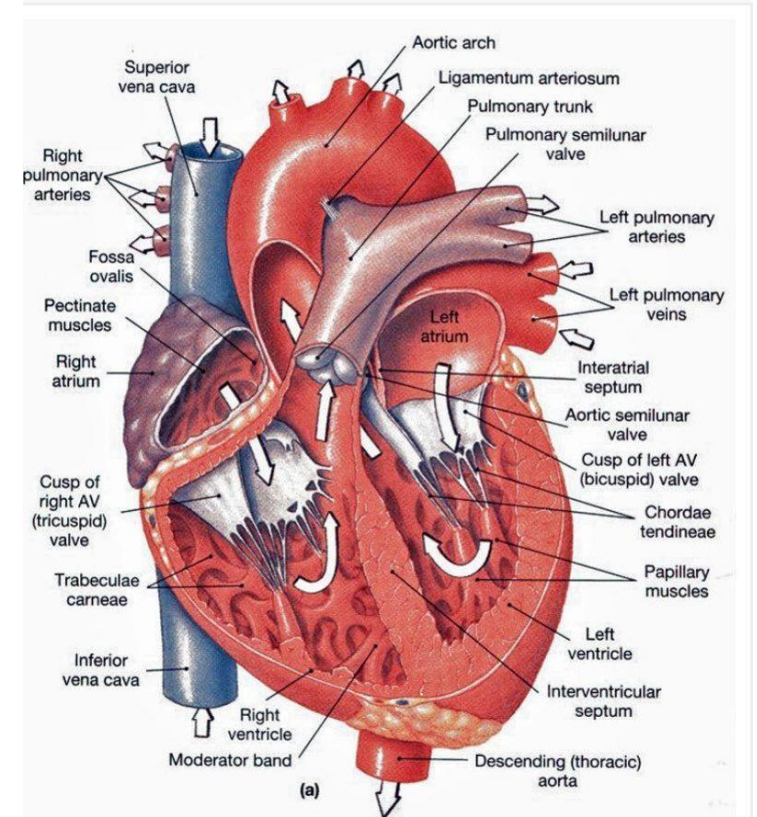
สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด คำถามเหล่านี้เราจะตอบใน Part 08 — จดคำถามของหน่วยตัวเองไว้ถามได้เลย

PART 02

Basic Heart

กายวิภาคและสรีรวิทยาของหัวใจแบบเข้าใจง่าย

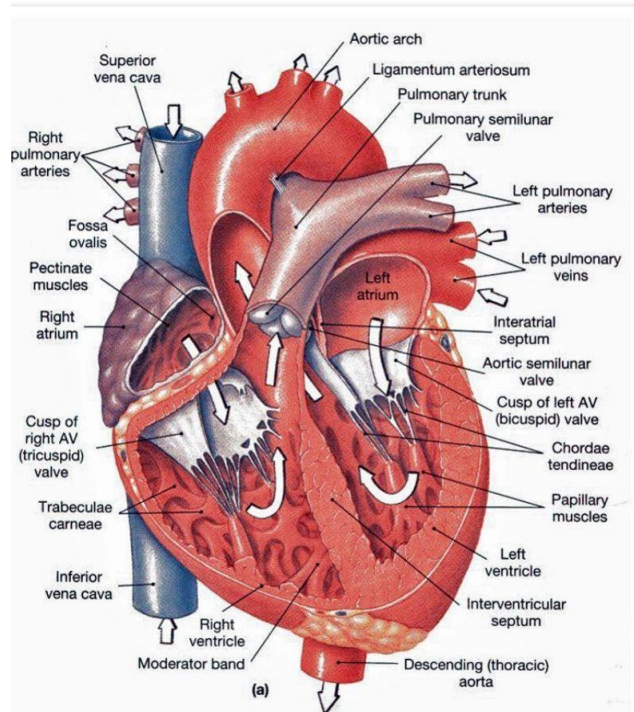
≈ 20 นาที



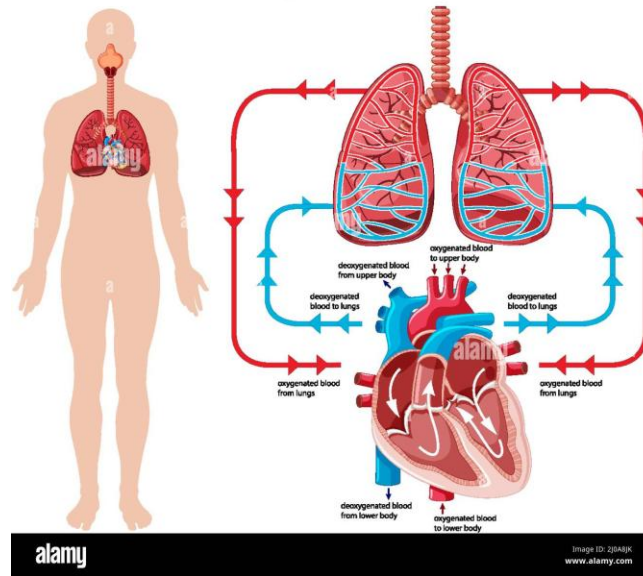
BASIC HEART · ANATOMY

หัวใจ = ปัม 2 ตัว 4 ห้อง 4 ลิ้น

ซีกขวาส่งเลือดไปปอด ซีกซ้ายส่งเลือดไปทั่วร่างกาย



BLOOD FLOW OF THE HUMAN HEART



4 ห้อง

RA → RV → ปอด → LA → LV → aorta

4 ลิ้น

Tricuspid · Pulmonic · Mitral · Aortic — ทำหน้าที่ "ประตูทางเดียว"

LV แข็งแรงที่สุด

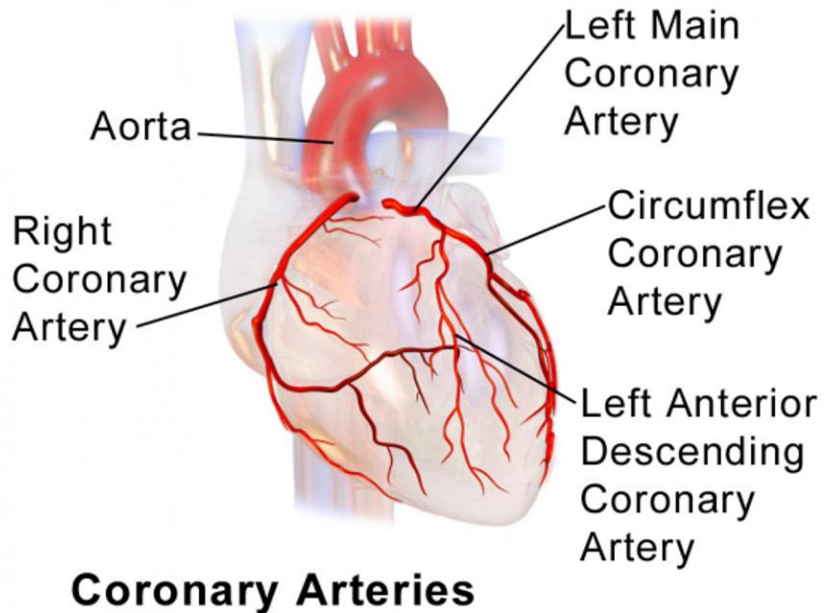
ผนังหนา สร้างแรงดันสูงส่งเลือดทั่วร่าง



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด เลือดดำจากหลอดเลือดดำที่ขาหรือแขน → เข้าหัวใจขวา → ปอด: ล้างเลือดหรือฟองอากาศจาก IV จึงไปปอดที่ปอดก่อน

เส้นเลือดหัวใจ 3 เส้นหลัก เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

กล้ามเนื้อหัวใจได้เลือดช่วง “คลายตัว” (diastole) เป็นหลัก



RCA

Right coronary — ผนังล่าง, SA/AV node → จุดต้นแล้วหัวใจเต้นซ้ำได้

LAD

Left anterior descending — ผนังหน้า ส่วนใหญ่ของ LV → “widow maker”

LCx

Left circumflex — ผนังด้านข้าง



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด หัวใจเต้นเร็ว = ช่วงคลายตัวสั้น = เลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อยลง — tachycardia จึงอันตรายในผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบ

สมการเดียวที่ใช้ได้ทั้งห้องผ่าตัด

$BP = \text{Cardiac output} \times SVR$ และ $\text{Cardiac output} = \text{Heart rate} \times \text{Stroke volume}$

$$BP = HR \times SV \times SVR$$



Preload

ปริมาณเลือดที่เติมหัวใจ

ต่ำ: เสียเลือด ขาดน้ำ

ดูจาก CVP, urine, pulse pressure variation



Contractility

แรงบีบของหัวใจ

ต่ำ: หัวใจล้มเหลว ขาดเลือด

ช่วยด้วย inotrope



Afterload

แรงต้านที่หัวใจต้องบีบผ่าน

สูง: ความดันสูง ลิ่มเออร์ติกติก

ต่ำ: sepsis, ขาสลบ, spinal block



Heart rate

เร็วเกิน: เติมเลือดไม่ทัน

ช้าเกิน: output ลด

AF ทำให้เสียแรงบีบจากห้องบน



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ความดันตกหลัง induction หรือ spinal block มักมาจาก SVR ลด + preload ลด — ผู้ป่วยหัวใจไม่ดีทนได้น้อยกว่าคนทั่วไป

หัวใจขาดเลือดเมื่อ “ความต้องการ” มากกว่า “การส่ง”

ช่วงผ่าตัดมีทุกอย่างที่เพิ่ม demand และลด supply พร้อมกัน



Demand ↑

- หัวใจเต้นเร็ว (ปวด, ตื่นตัว, เสียเลือด)
- ความดันสูง (ใส่ท่อ, ถอดท่อ)
- หนาวสั่นหลังผ่าตัด
- ไข้ / sepsis



Supply ↓

- ความดันต่ำ (diastolic ต่ำ)
- ชีด / เสียเลือด (Hb ต่ำ)
- ออกซิเจนต่ำ
- เส้นเลือดหัวใจตีบเดิม



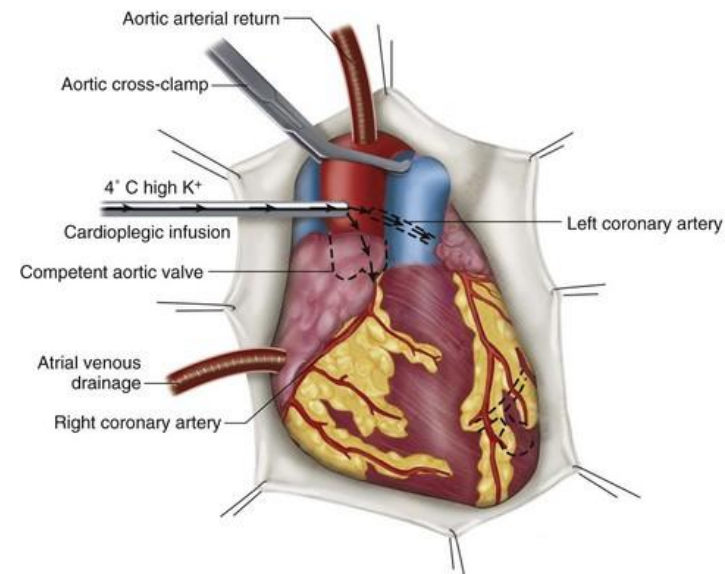
สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ป้องกัน MI ระหว่างผ่าตัด: คุมปวด คุมอุณหภูมิ ไม่ให้ความดันต่ำนาน ทดแทนเลือดทันเวลา

PART 03

Coronary Artery Disease

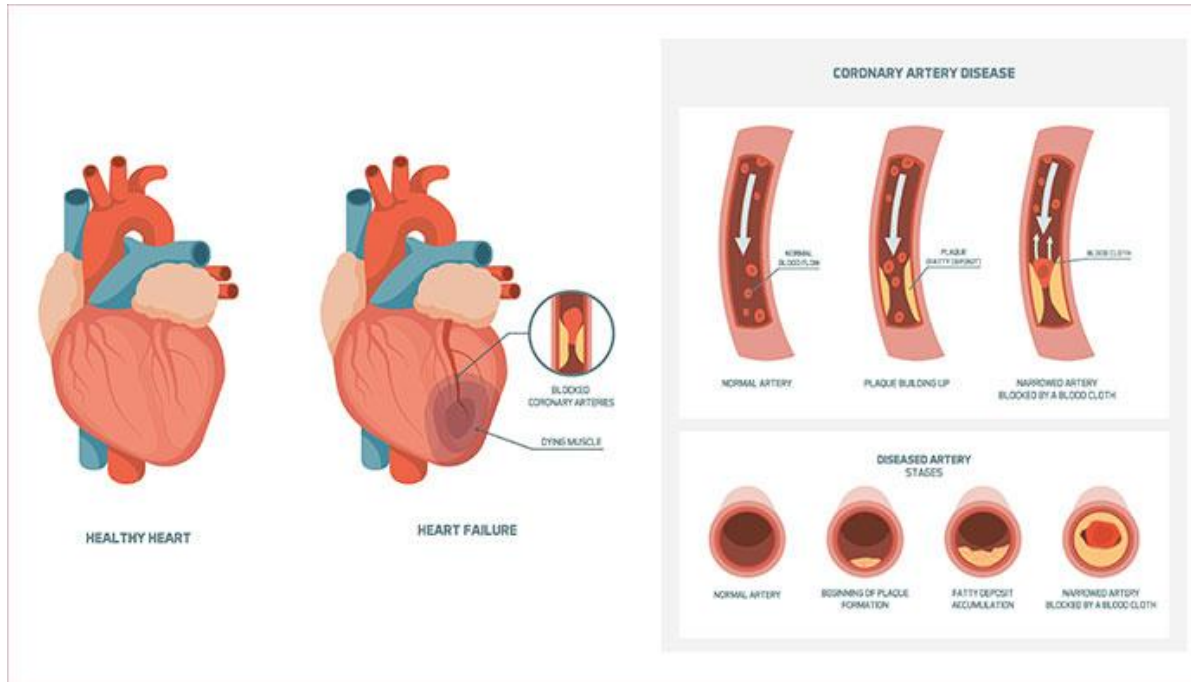
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ — โรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยผ่าตัด

≈ 20 นาที



ไขมันสะสมในผนังหลอดเลือดที่ละน้อย

ตีบช้า ๆ = เจ็บหน้าอกเวลาออกแรง • คราบไขมันแตก + ลิ่มเลือด = กล้ามเนื้อหัวใจตาย



ปัจจัยเสี่ยง



อายุ, เพศชาย



สูบบุหรี่



ความดันสูง



เบาหวาน, ไขมันสูง



ไตเสื่อม



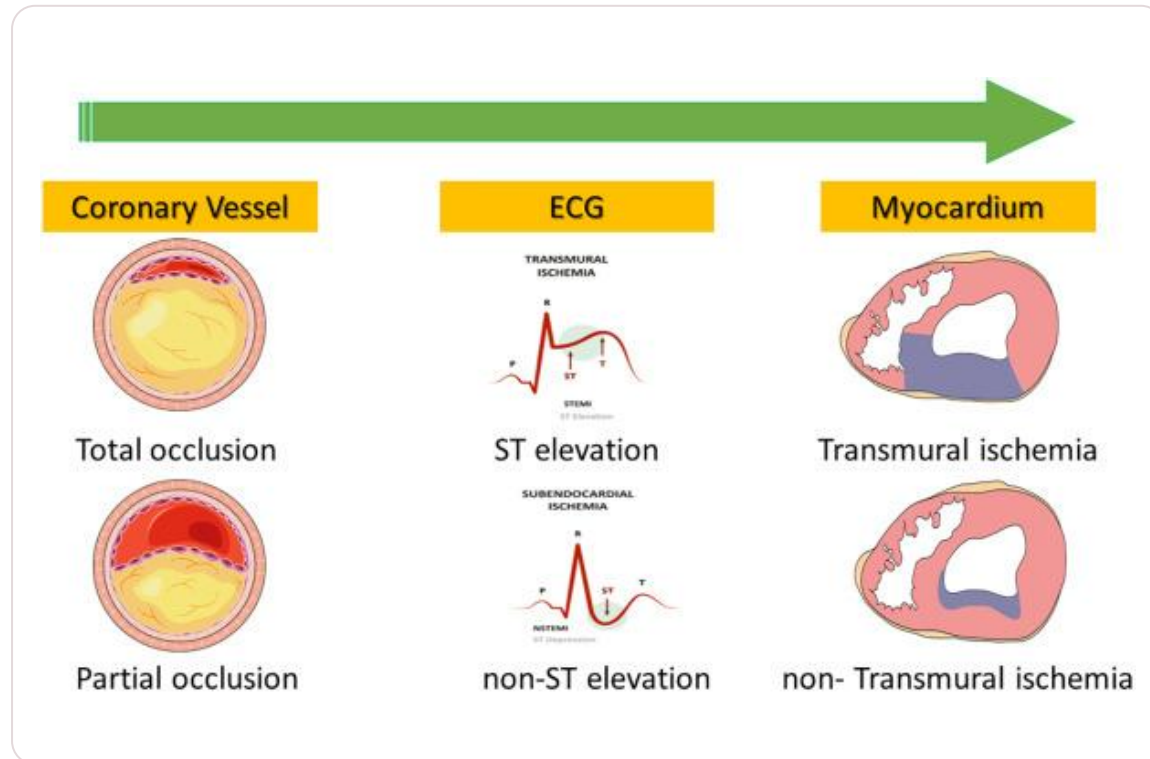
ประวัติครอบครัว



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ผู้ป่วยสูบบุหรี่ + เบาหวาน + ไตเสื่อม ที่มาผ่าตัดหลอดเลือดฯ มักมีเส้นเลือดหัวใจตีบร่วมด้วยเสมอ

Stable angina vs Acute coronary syndrome

สิ่งสำคัญคือแยก “เจ็บเวลาออกแรงแล้วหาย” ออกจาก “เจ็บขณะพัก ไม่หาย”



Stable angina

เจ็บแน่นเวลาออกแรง พักแล้วหายใน 5–10 นาที • คุมด้วยยา / PCI / CABG

ACS: NSTEMI / unstable angina

เจ็บขณะพัก นานกว่า 20 นาที • troponin ขึ้น • ต้องรักษาเร่งด่วน

STEMI

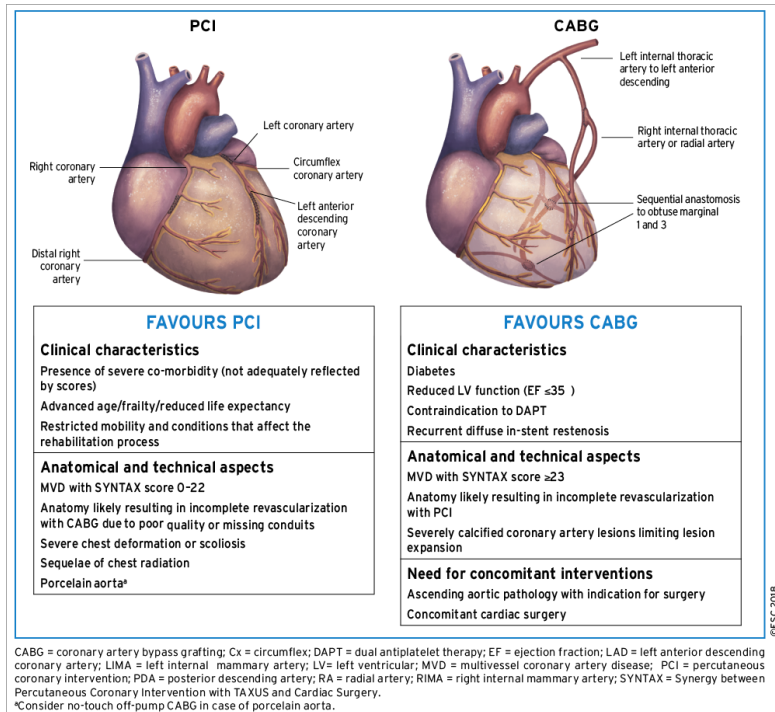
เส้นเลือดอุดตันสมบูรณ์ • ST ยก • เปิดเส้นเลือดทันที (PCI)



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ได้ขาสลบผู้ป่วยบอกไม่ได้ว่าเจ็บ — สัญญาณคือ ST เปลี่ยน ความดันตก หัวใจเต้นผิดจังหวะใหม่ ให้แจ้งวิสัญญีทันที

รักษา 3 ทาง: ยา · PCI (ใส่ขดลวด) · CABG (ผ่าตัดบายพาส)

เลือกตามจำนวนเส้นที่ตีบ ตำแหน่ง เบาหวาน และการบีบตัวของหัวใจ



ยา

Aspirin, statin, beta-blocker · ทุกคนต้องได้



PCI + stent

ผ่านสายสวน · ต้องกิน DAPT (ยาต้านเกล็ดเลือด 2 ตัว) 6-12 เดือน



CABG

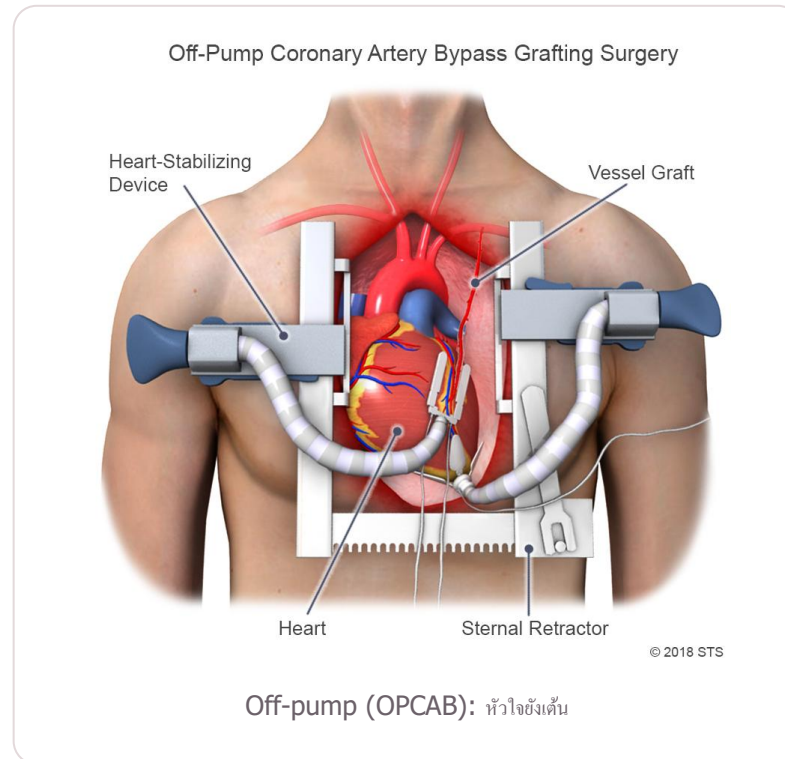
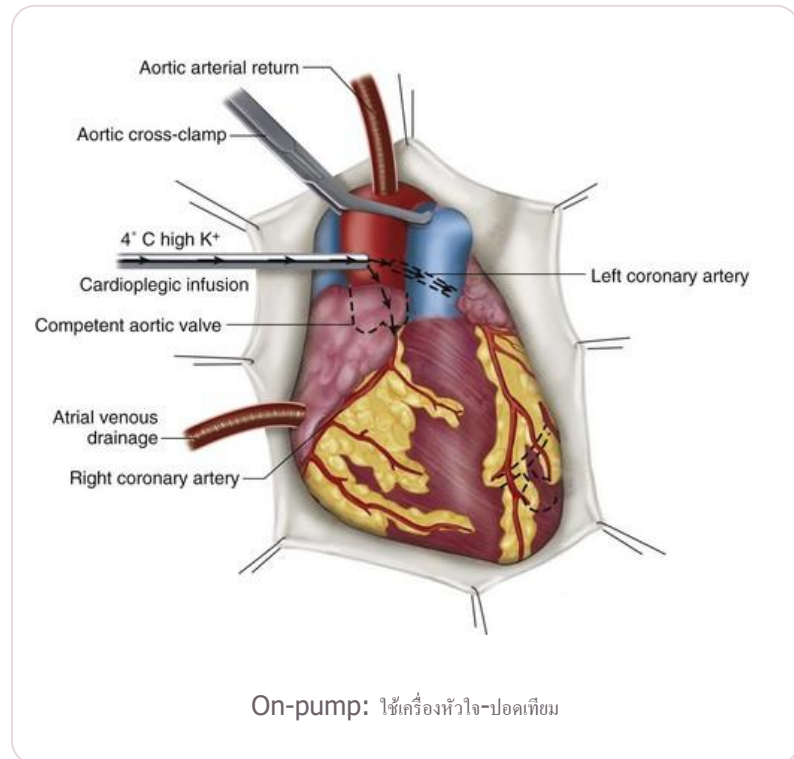
เหมาะกับ 3 เส้น, left main, เบาหวาน, หัวใจบีบตัวไม่ดี



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ผู้ป่วยหลังใส่ stent คือกลุ่มที่ “ห้ามหยุดยาต้านเกล็ดเลือดเอง” — ถามวันที่ใส่ stent ทุกครั้ง

CABG: ต่อเส้นเลือดใหม่ข้ามจุดที่ตีบ

ใช้เส้นเลือดของผู้ป่วยเอง — LIMA (หลังกระดูกอก), saphenous vein (ขา), radial artery (แขน)



หลัง CABG จำไว้

- แผลกระดูกอกติดใน 6–8 สัปดาห์
- แผลจากการตัดเส้นเลือด
- กินยาต้านเกล็ดเลือดต่อเนื่อง
- LIMA อยู่ใต้กระดูกอก — ระวังเมื่อต้องผ่าตัดซ้ำ



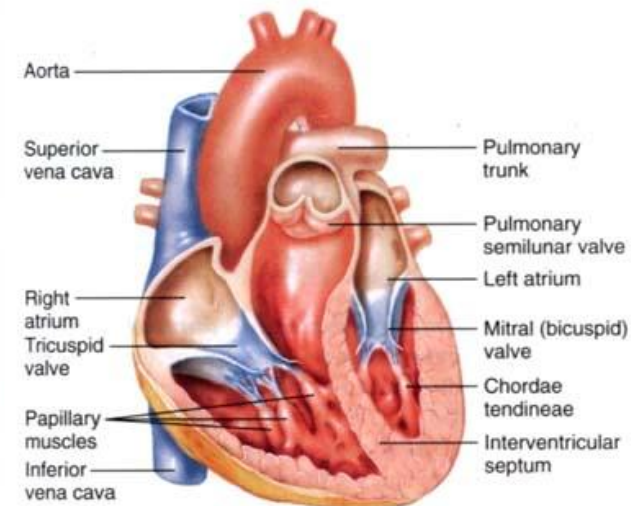
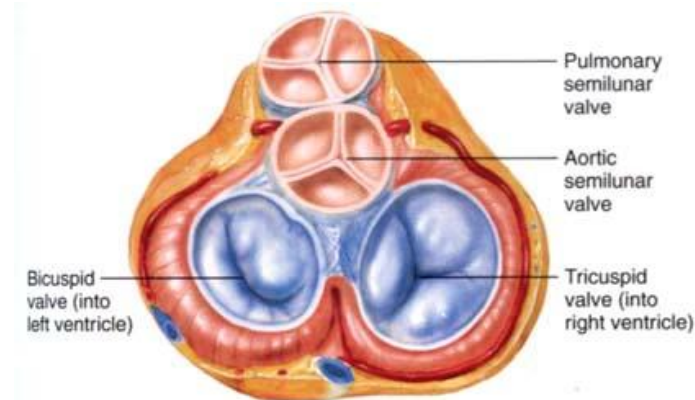
สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ผู้ป่วยเคยทำ CABG ที่มาผ่าตัดโรคอื่น: หลีกเลี่ยงการวัดความดัน/เจาะเลือดแขนที่เอา radial artery ไปใช้

PART 04

Valvular Heart Disease

ลิ้นหัวใจตีบ—รั่ว: ไทยมีทั้งโรคของคนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ

≈ 20 นาที

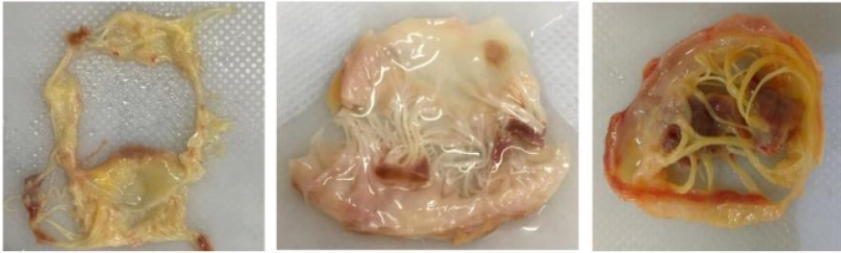


VALVE • BASICS

ลิ้นหัวใจมีปัญหาได้ 2 แบบ: ตีบ หรือ รั่ว

ตีบ = ประตูปิดไม่สุด (pressure overload) • รั่ว = ประตูปิดไม่สนิท (volume overload)

Controles



Valvas mitrais reumáticas



ลิ้นไมทรัลจากโรครูมาติก



Rheumatic heart disease

คนไทยอายุน้อย-กลางคน • ลิ้นไมทรัลตีบ/รั่ว • มักมี AF



Degenerative

ผู้สูงอายุ • ลิ้นเออ์ดิกหินปูนตีบ • ลิ้นไมทรัลหย่อน



Infective endocarditis

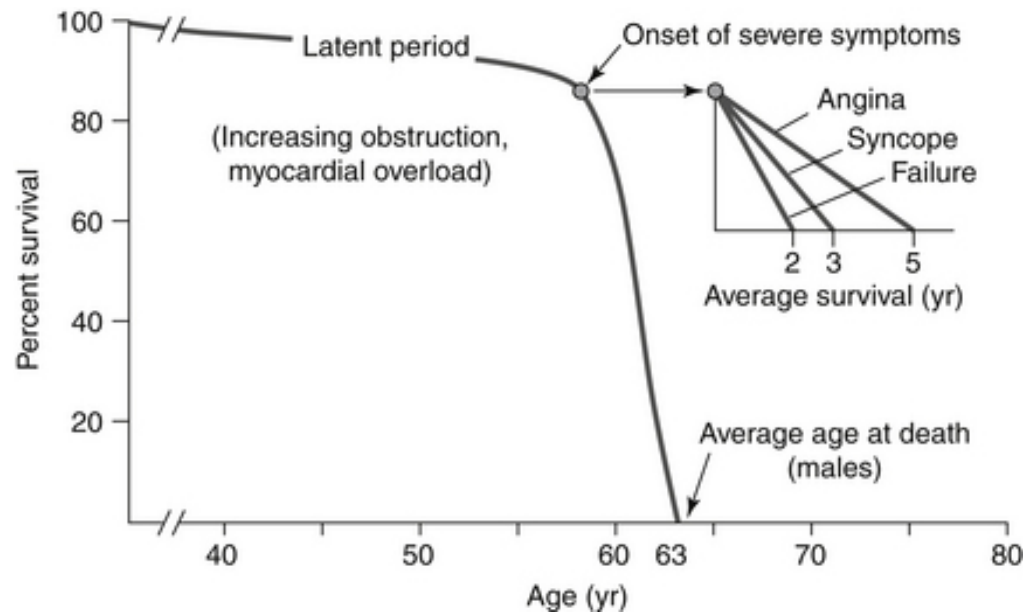
ติดเชื้อที่ลิ้น • พบในผู้ใส่สารเสพติด ฟันผุ ลิ้นเทียม



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ลิ้นติดเชื้อหรือมีลิ้นเทียม: เน้น aseptic technique อย่างเข้มงวดทุกหัตถการที่ใส่อุปกรณ์

Aortic stenosis: ลิ้นเอออร์ติกตีบ — โรคของผู้สูงอายุ

เมื่อมีอาการแล้ว ถ้าไม่รักษา อายุขัยเหลือเพียงไม่กี่ปี



Ross & Braunwald: การรอดชีวิตหลังเริ่มมีอาการ

อาการสำคัญ 3 อย่าง

เจ็บหน้าอก (angina) → 5 ปี

เป็นลม (syncope) → 3 ปี

หัวใจล้มเหลว (HF) → 2 ปี

ทำไมอันตรายในห้องผ่าตัด

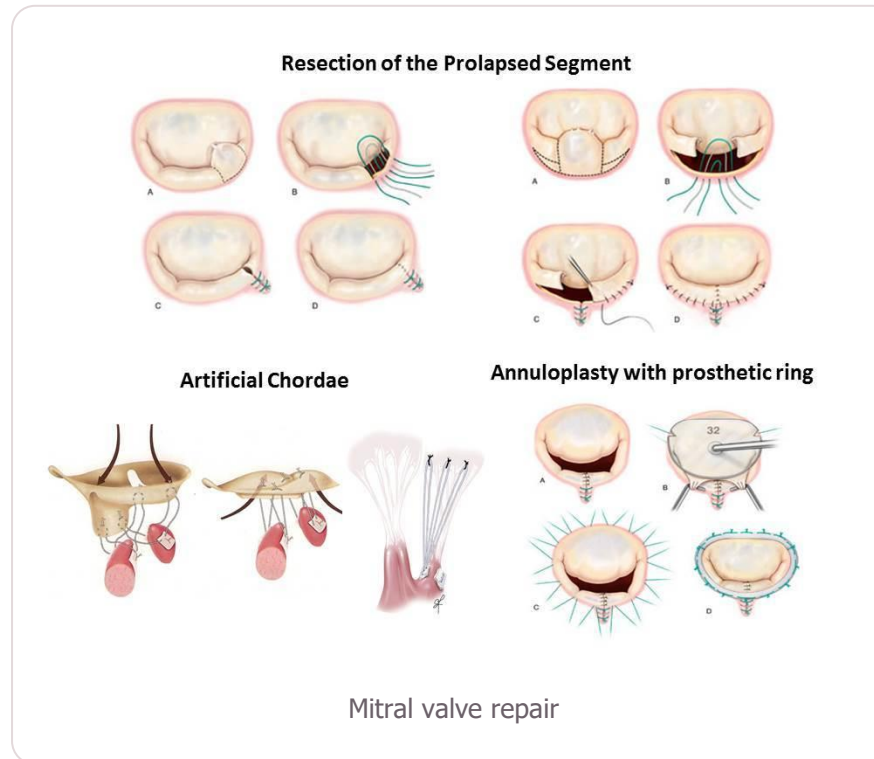
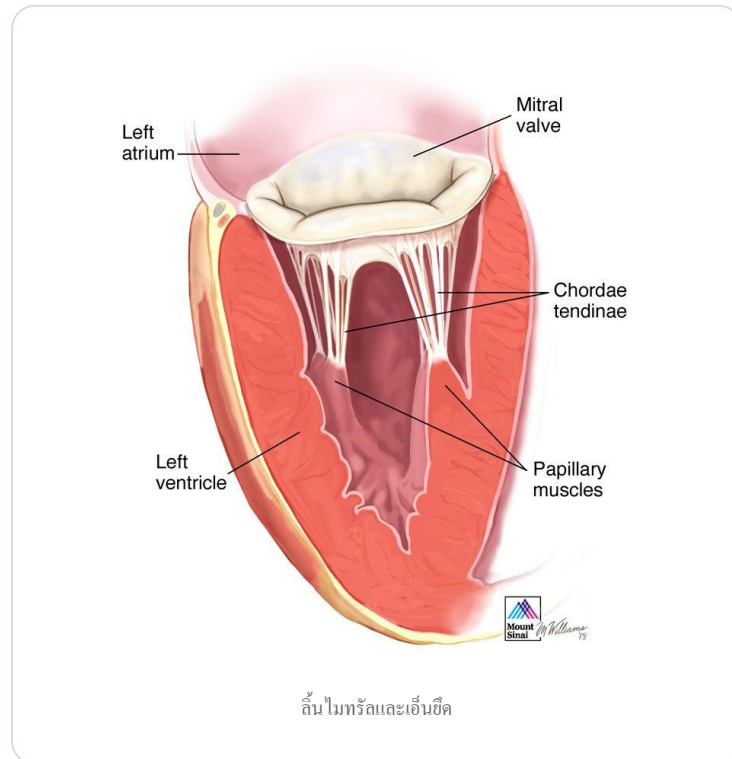
ช่องทางออกแคบลงที่ — หัวใจเพิ่ม output ไม่ได้ ถ้าความดันตกจากยาสลบหรือ spinal block เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลง → วนเป็นวงจรจนหัวใจหยุดเต้นได้



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ผู้ป่วย severe AS: เตรียม vasopressor (phenylephrine/norepinephrine) ให้พร้อม เลี่ยงความดันตกและหัวใจเต้นเร็ว

Mitral valve disease: ตีบจากรูมาติก รั่วจากลิ้นหย่อน

ห้องบนซ้ายขยาย → AF → ลิ้นเลือดในหัวใจ → stroke → ต้องกินยาละลายลิ่มเลือด



จำ 3 ข้อ

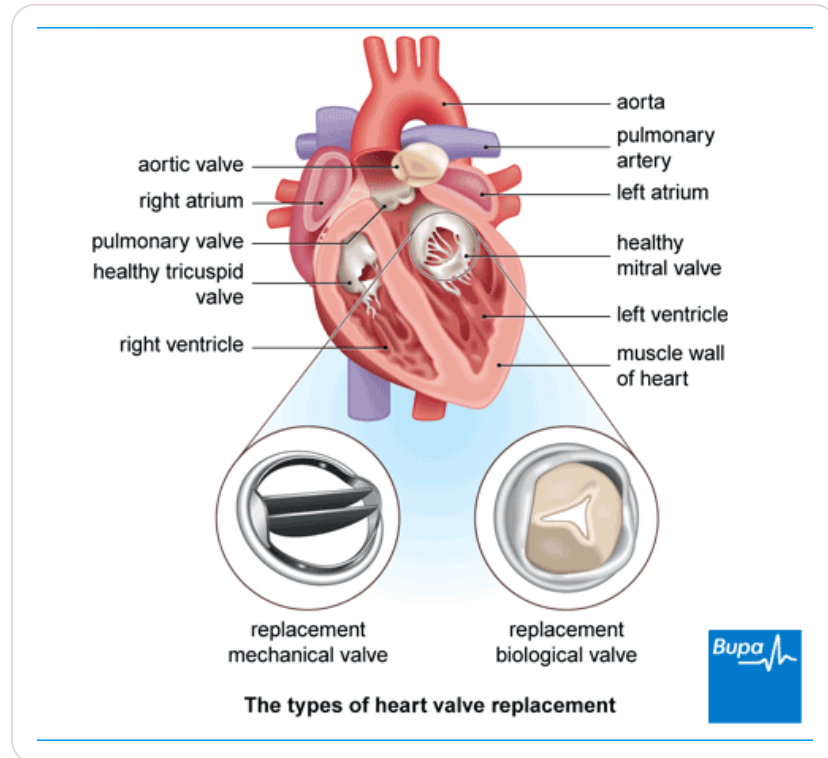
- MS: ส่วนใหญ่รูมาติก
- MR: ซ่อมลิ้นได้ดีกว่าเปลี่ยน
- AF พบบ่อย → warfarin/NOAC



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ผู้ป่วย MS + AF เค้นเร็ว: หัวใจเดิมเลือดไม่ทัน ความดันตกง่าย — ระวัง tachycardia จากปวดและเสียเลือด

ลิ้นเทียม 2 แบบ: ลิ้นโลหะ VS ลิ้นเนื้อเยื่อ

ลิ้นชนิดไหน = ยาอะไร = ต้องเตรียมอะไรก่อนผ่าตัดโรคอื่น



Mechanical

- ทนทาน ใช้ได้ตลอดชีวิต
- ต้องกิน warfarin ตลอดชีวิต
- ใช้ NOAC ไม่ได้
- หยุดยาก่อนผ่าตัด ต้องวางแผน bridging



Bioprosthetic

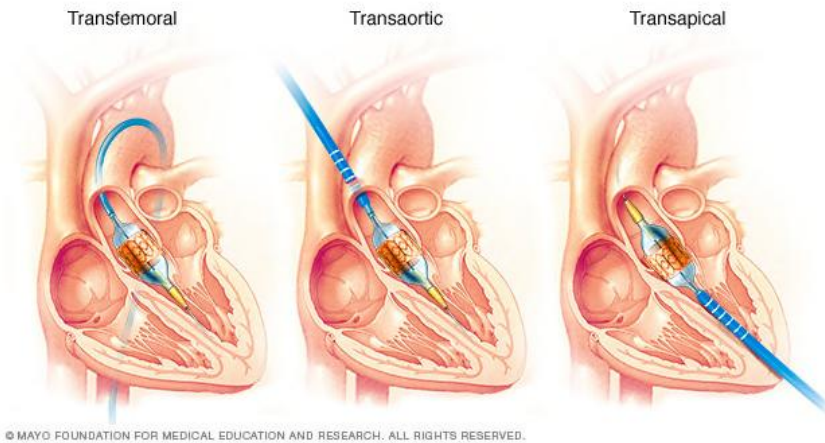
- ไม่ต้องกิน warfarin ระยะยาว
- เสื่อมใน 10–15 ปี
- เหมาะกับผู้สูงอายุ
- เสื่อมแล้วทำ TAVI ซ้อนได้



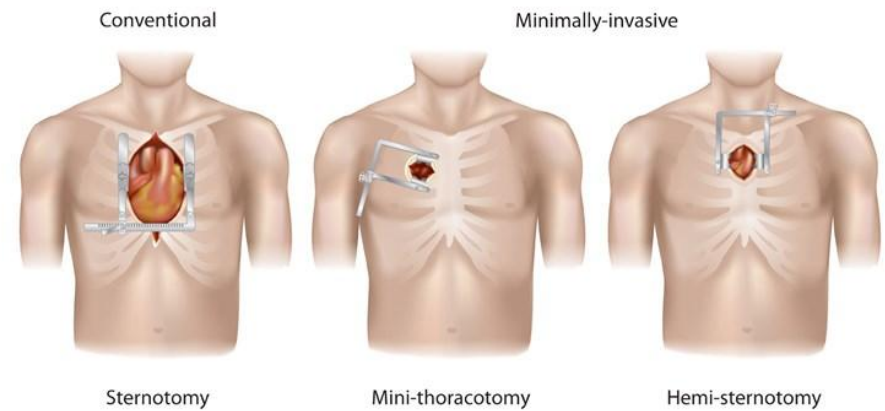
สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ถามทุกครั้ง: “ลิ้นหัวใจเทียมเป็นแบบโลหะหรือแบบเนื้อเยื่อ?” — คำตอบเปลี่ยนแผนหยุดยาทั้งหมด

แผลเล็กลง: TAVI และ minimally invasive surgery

ผู้สูงอายุที่เสี่ยงผ่าตัดสูง เปลี่ยนผ่านสายสวนได้ — สปสช. เริ่มให้สิทธิ์ TAVI แล้ว



TAVI: ผ่านขาหนีบ (transfemoral) เป็นหลัก



TAVI ฟื้นตัวเร็ว นอนโรงพยาบาลสั้น ทำในห้อง hybrid

MICS แผลเล็ก เสียเลือดน้อย กลับไปทำงานเร็ว

หลังทำ มักกินยาต้านเกล็ดเลือดต่อ — ต้องถามเมื่อมาผ่าตัดโรคอื่น



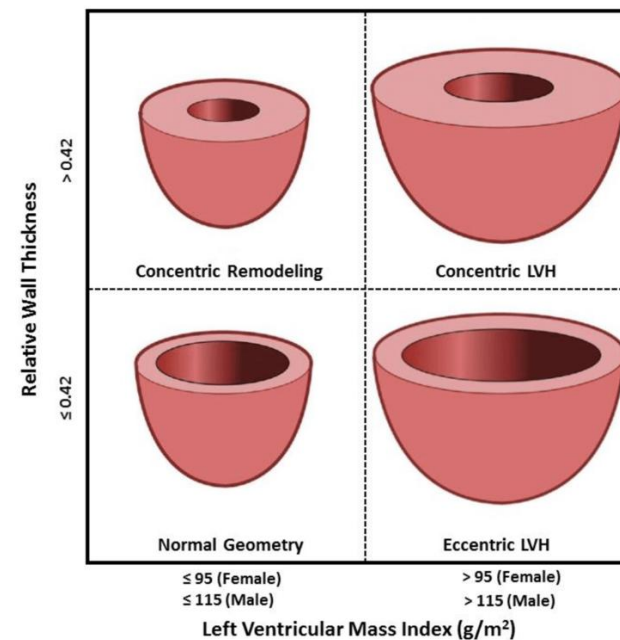
สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ห้อง hybrid ต้องพร้อมทั้งสายสวนและผ่าตัดเปิด — ถ้า TAVI มีปัญหา อาจต้องเปิดอกทันที

PART 05

Heart Failure

หัวใจล้มเหลว: ปลายทางของโรคหัวใจเกือบทุกชนิด

≈ 10 นาที



HEART FAILURE

หัวใจล้มเหลว = หัวใจส่งเลือดได้ไม่พอกับความต้องการ

แบ่งตามแรงบีบ (EF) และตามอาการ (NYHA)

$\leq 40\%$

HFrEF

หัวใจบีบตัวอ่อน

41–49%

HFmrEF

บีบตัวลดลงเล็กน้อย

$\geq 50\%$

HFpEF

บีบดี แต่คลายตัวไม่ดี • พบมากในผู้สูงอายุ

NYHA functional class

I

ไม่มีอาการ ทำกิจกรรมปกติได้

II

เหนื่อยเมื่อทำกิจกรรมปกติ

III

เหนื่อยเมื่อทำกิจกรรมเล็กน้อย

IV

เหนื่อยแม้ขณะพัก



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด นอนราบไม่ได้ ขาบวม หอบ หรือ SpO₂ ต่ำในห้องรอผ่าตัด = อาจเป็น decompensated HF → ต้องแจ้งแพทย์ก่อนเริ่มผ่าตัด

HEART FAILURE · TREATMENT LADDER

บันไดการรักษา: ยา → อุปกรณ์ → เครื่องพุงหัวใจ → ปลูถ่ายหัวใจ



ยา **4** กลุ่มหลัก

ARNI/ACEi · beta-blocker
· MRA · SGLT2 inhibitor



อุปกรณ์

CRT, ICD ป้องกันหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลัน



Temporary MCS

IABP · Impella · ECMO ใน
ภาวะวิกฤต



LVAD

ปั๊มฝังในร่างกาย ระยะยาว



Heart transplant

ปลายทางของ end-stage HF



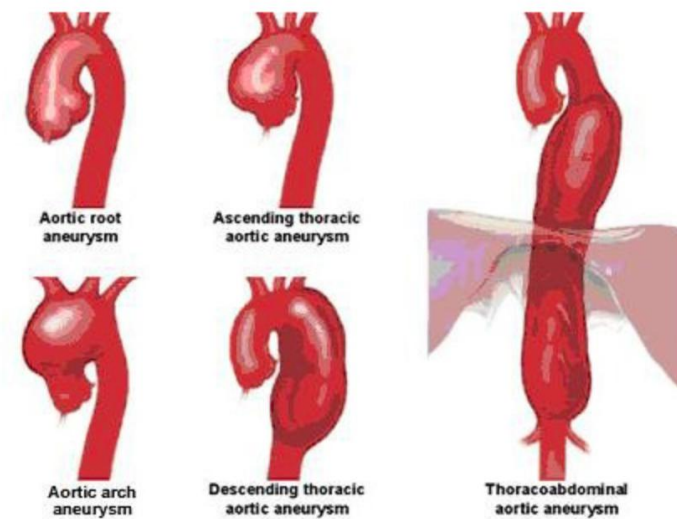
สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด SGLT2 inhibitor (dapagliflozin, empagliflozin) ต้องหยุด 3 วันก่อนผ่าตัด — เสี่ยงภาวะเลือดเป็นกรด (euglycemic DKA)

PART 06

Aortic Disease

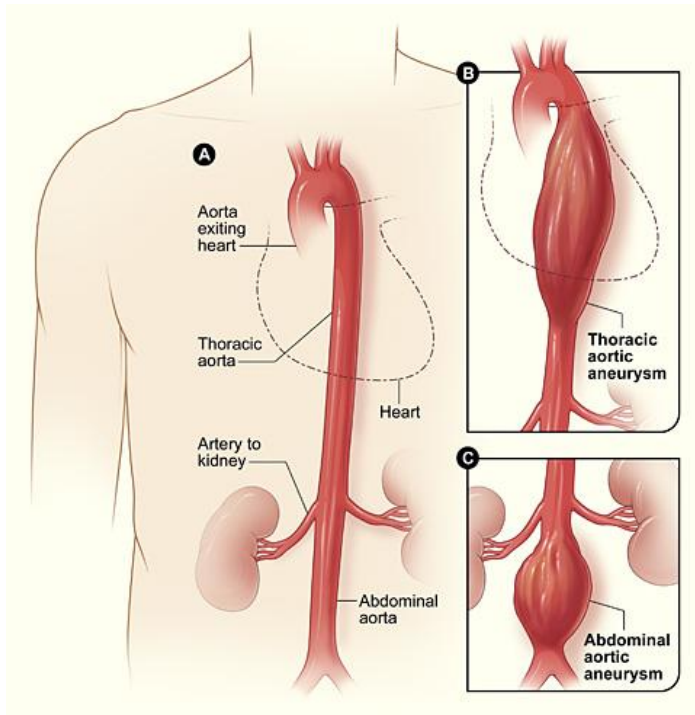
หลอดเลือดแดงใหญ่: โป่ง ▪ ปริ ▪ แตก

≈ 25 นาที



โรคหลอดเลือดแดงใหญ่มี 3 แบบหลัก

โป่งพอง (aneurysm) • ปริ/ฉีกขาด (dissection) • แตกจากอุบัติเหตุ (traumatic injury)



โป่ง — Aneurysm

ค่อย ๆ ขยาย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ตรวจพบโดยบังเอิญ

ปริ — Dissection

ผนังชั้นในฉีก เลือดเข้าผนัง เจ็บทันทีรุนแรง

แตก — Rupture / trauma

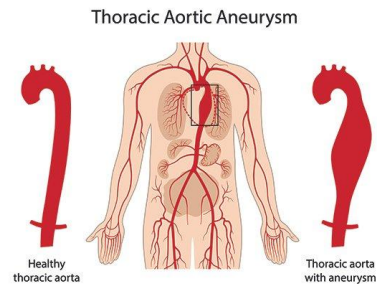
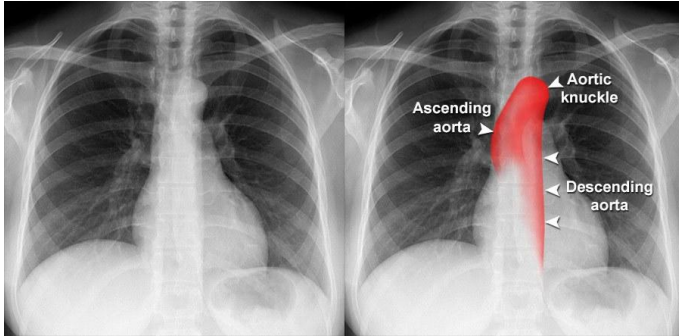
เสียเลือดมาก เสียชีวิตเร็ว ต้องผ่าตัดทันที



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่มี 3 ชั้น — ชั้นกลาง (media) คือความแข็งแรง เมื่อเสื่อมจะโป่ง เมื่อฉีกจะขาด

Aortic aneurysm: ภัยเงียบ — มากกว่าครึ่งไม่มีอาการ

มักพบโดยบังเอิญจาก CXR, CT หรือ ultrasound ที่ทำด้วยเหตุผลอื่น



ใครเสี่ยง



ชาย อายุ > 65 ปี



สูบบุหรี่



ความดันโลหิตสูง



ญาติสายตรงเป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่



Marfan / connective tissue disease



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ถ้าเห็นในผล CT ว่ามี aneurysm ที่ไม่เคยรู้มาก่อน — แจ้งทีมผ่าตัดและวิสัญญีก่อนเริ่ม เพราะเปลี่ยนการคุมความดัน

AORTA · WHEN TO OPERATE

ผ่าตัดเมื่อไหร่? คู่มือ “ขนาด” และ “ความเร็วที่โต”

ยิ่งใหญ่ ยิ่งเสี่ยงแตก — แต่การผ่าตัดเองก็มีความเสี่ยง จึงต้องชั่งน้ำหนัก

5.5 cm

ขนาดผ่าตัดทั่วไป

Ascending / descending aorta และ
AAA ในผู้ชาย

5.0 cm

เกณฑ์ที่เล็กลง

AAA ในผู้หญิง · Marfan · ผ่าตัดในศูนย์ที่ชำนาญ

0.5 cm/ปี

โตเร็ว

ผ่าตัดโดยไม่ต้องรอถึงเกณฑ์ขนาด

มีอาการ

ปวด / กดเบียด

ผ่าตัดทุกขนาด — อาการคือสัญญาณเตือนก่อนแตก

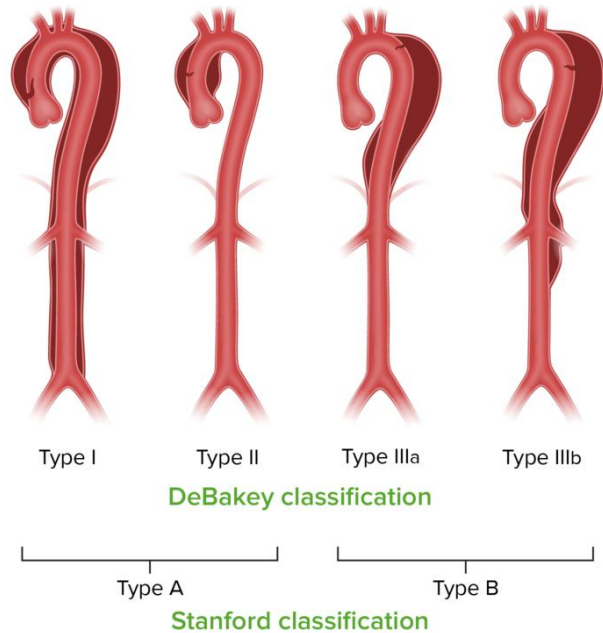
2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด Aneurysm ต่ำกว่าเกณฑ์ = “เฝ้าติดตาม” ด้วย CT ทุก 6–12 เดือน + คมความดัน + หยุดนหรี

Aortic dissection: ผนังชั้นในฉีก เลือดเซาะเป็นช่องทางใหม่

แบ่งตามตำแหน่ง: Stanford A (เกี่ยวข้องกับ ascending) vs Stanford B (ไม่เกี่ยวข้องกับ ascending)



Type A

ผ่าตัดฉุกเฉินทันที

ไม่ผ่าตัด: เสียชีวิต ~1–2% ต่อชั่วโมง ในช่วงแรก

เสี่ยง tamponade, AR, MI, stroke

Type B

คุมความดัน/ชีพจรด้วยยา

ทำ TEVAR ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน: แตก, อวัยวะขาดเลือด, ปวดไม่หาย



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด เป้าหมายก่อนผ่าตัด: ชีพจร < 60 และ SBP 100–120 mmHg — ใช้ beta-blocker ก่อนขยายหลอดเลือด

Red flags ที่พยาบาลต้องนึกถึง Aortic dissection

วินิจฉัยผิดเป็น MI แล้วให้ยาละลายลิ่มเลือด = อันตรายถึงชีวิต



ปวดทันทีรุนแรงที่สุดตั้งแต่เริ่ม
ฉีก ร้าวทะลุหลัง ซ้ายตำแหน่งได้



ความดันแขน 2 ข้างต่างกัน **> 20 mmHg**
วัดทั้ง 2 แขนเสมอในผู้ป่วยเจ็บหน้าอก



ชีพจรคลำไม่ได้ / ขาเย็น
เทียบชีพจร radial และ femoral 2 ข้าง



อ่อนแรง พูดไม่ชัด หมดสติ
stroke หรือ paraplegia ร่วมกับเจ็บหน้าอก



ความดันตก หลอดเลือดดำคอโป่ง
สงสัย cardiac tamponade



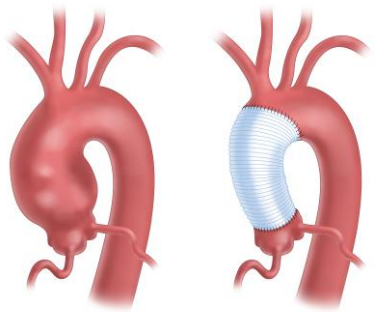
ปวดท้องรุนแรง ปัสสาวะไม่ออก
ถ้าใส่หรือไตขาดเลือด (malperfusion)



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดโรคอื่น ถ้าผู้ป่วย (block/sedation) เจ็บหน้าอกทะลุหลัง ความดันตก ชีพจรหาย — หยุดและแจ้งทันที

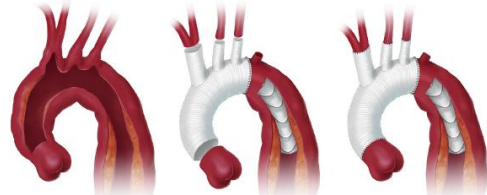
จากแผลใหญ่ สู่สายสวน: ผ่าตัดเปิด • TEVAR/EVAR • Hybrid

ตำแหน่งของโรคเป็นตัวกำหนดวิธีผ่าตัด



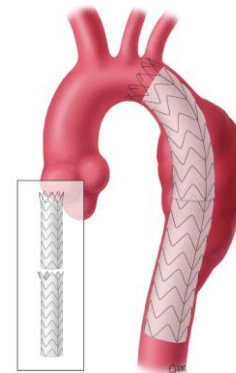
Ascending / root

ผ่าตัดเปิด เปลี่ยนเป็นหลอดเลือดเทียม ใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียม



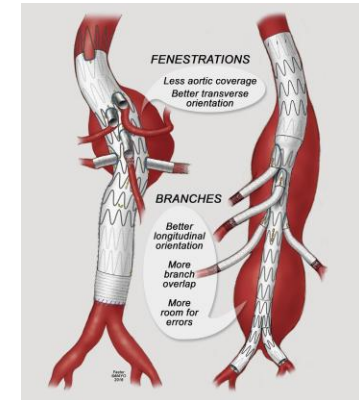
Aortic arch

ผ่าตัดเปิด ± frozen elephant trunk • ป้องกันสมองเป็นหลัก



Descending

TEVAR ผ่านขาหนีบเป็นทางเลือกแรก ถ้ากายวิภาคเหมาะสม



Thoracoabdominal

ผ่าตัดเปิด หรือ stent graft แบบมีรู/แขนง (F/BEVAR)



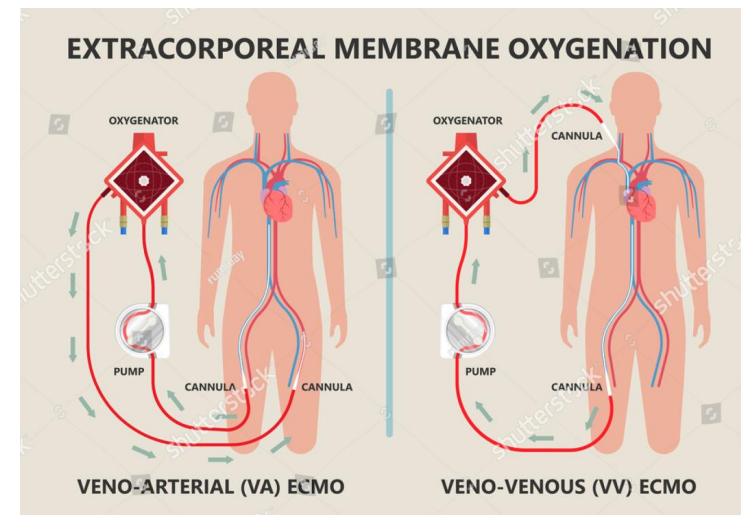
สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด หลัง TEVAR/EVAR: ตรวจแผลขาหนีบ ชีพจรขา และกำลังขาทุกชั่วโมงช่วงแรก — ขาอ่อนแรง = spinal cord ischemia

PART 07

Transplant · ECMO · ECPR

เมื่อหัวใจทำงานเองไม่ได้

≈ 20 นาที



HEART TRANSPLANT

ปลูกถ่ายหัวใจ: ทางออกสุดท้ายของหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย

หัวใจจากผู้บริจาคสมองตาย → เย็บแทนที่หัวใจเดิม (orthotopic)



End-stage HF

ยาและอุปกรณ์ใช้ไม่ได้ผลแล้ว



ประเมิน & จัดทะเบียน

ไม่มีมะเร็ง ติดเชื้อ หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง



ผู้บริจาคสมองตาย

หัวใจทนขาดเลือดได้ ~4 ชั่วโมง



กดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

ป้องกัน rejection แลกกับติดเชื้อง่าย



ผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจที่มาผ่าตัดโรคอื่น

หัวใจไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยง (denervated) — atropine ไม่ช่วยให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ต้องใช้ยาที่ออกฤทธิ์ตรง (เช่น epinephrine, isoproterenol) · ติดเชื้อง่าย ต้อง aseptic เข็มงวด · ยา กดภูมิคุ้มกันขาด

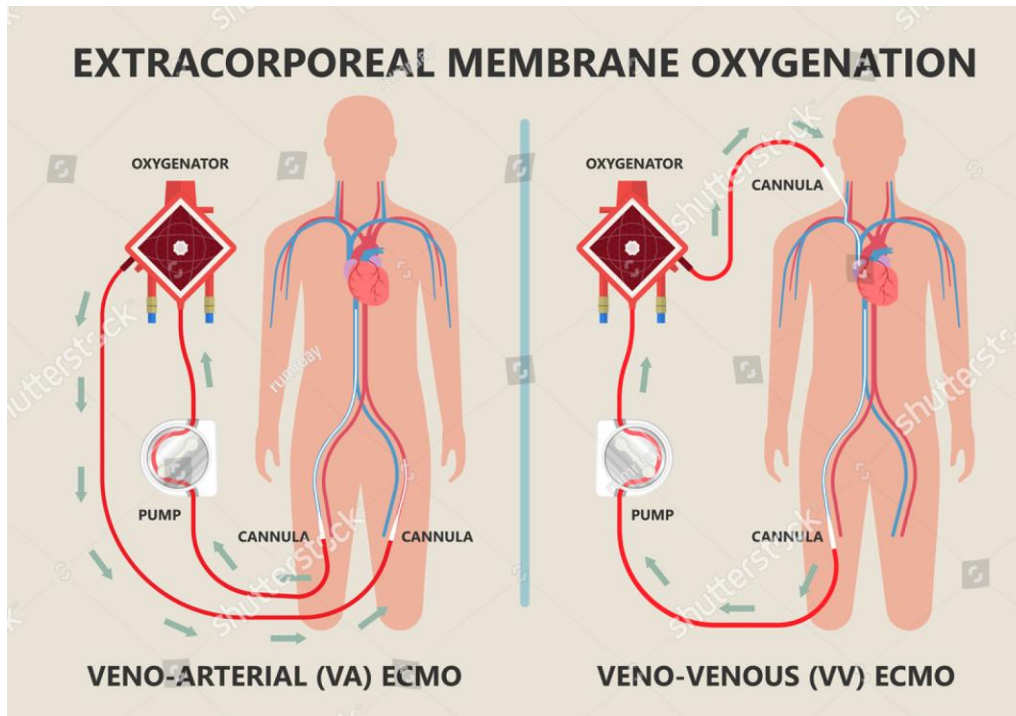


สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด หากกดภูมิคุ้มกันต้องให้ตรงเวลาแม้วันผ่าตัด — ถ้าง่วงดื่มน้ำอาหาร ให้ประสานทีมเรื่องการให้ยา

ECMO

ECMO: ปอดและหัวใจเทียมนอกร่างกาย

เลือดออกจากร่างกาย → บีบ → เต็มออกซิเจน → กลับเข้าร่างกาย



VA-ECMO = หัวใจ + ปอด

ดำ → แดง (artery) · cardiogenic shock, หัวใจหยุดเต้น, หลังผ่าตัด
หัวใจช่วยเครื่องไม่ได้

VV-ECMO = ปอดอย่างเดียว

ดำ → ดำ (vein) · ARDS, ปอดล้มเหลวรุนแรง หัวใจยังบีบได้



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ผู้ป่วย ECMO: สายห้ามหัก ห้ามหลุด ห้ามดึง — ข้ายืดงต้องมีคนดูแลสายโดยเฉพาะ · ระวังเลือดออกเพราะได้ heparin

ECPR: ใส่ ECMO ระหว่างการกู้ชีพ เมื่อ CPR ธรรมดาไม่ได้ผล

เวลาคือสมอง — ยิ่งเริ่ม ECMO เร็ว ยิ่งมีโอกาสรอดโดยสมองดี

0 หัวใจหยุดเต้น

CPR คุณภาพสูงทันที

10–15 นาที

ACLS ไม่กลับมา → เรียกทีม ECPR

20–30 นาที

เตรียมเครื่อง ใส่ cannula ที่ขาหนีบ ขณะ
ทำ CPR ต่อ

≤ 60 นาที

ECMO flow เริ่ม (ยิ่งเร็วยิ่งดี)

เหมาะกับใคร (ตัวอย่างเกณฑ์)

มีคนเห็นขณะหมดสติ • ได้ CPR ทันที • VF/VT • อายุไม่มาก • สาเหตุแก้ไขได้

บทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด

ชุด cannulation พร้อมใช้ • เปิด sterile field ขณะ CPR • ส่งเครื่องมือเร็ว • ยึด
สาย • ข่ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ซ้อม ECPR เป็นทีม: รู้ว่าชุดอุปกรณ์อยู่ไหน ใครเปิด ใครส่ง ใคร prime เครื่อง — ทุกนาทีมีค่า

PART 08

Heart Patient in Your OR

ผู้ป่วยโรคหัวใจ/หลอดเลือดแดงใหญ่ ที่มาผ่าตัดโรคอื่น

≈ 45 นาที

4 คำถามก่อนผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ

ทีมแพทย์ใช้ลำดับนี้ตัดสินใจ — พยาบาลช่วยจับสัญญาณผิดปกติได้ในทุกขั้น



1. ถูกฉีดยาไหม?

ใช่ → ผ่าตัดเลย พร้อมเฝ้าระวังเต็มที่



2. มีโรคหัวใจ “กำเริบ” ไหม?

ACS • HF กำเริบ • หัวใจเต้นผิดจังหวะไม่
คงที่ • ลิ่มเลือดรุนแรงมีอาการ → เลื่อน



3. การผ่าตัดเสี่ยงแค่ไหน?

ต่ำ / กลาง / สูง (หน้าถัดไป)



4. ผู้ป่วยแข็งแรงแค่ไหน?

ขึ้นบันได 2 ชั้นได้ไม่เหนื่อย (≥ 4 METs) → ผ่าตัดได้

2024 AHA/ACC/ACS Guideline for Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ความดัน $\geq 180/110$ mmHg ในวันผ่าตัด (ผ่าตัดไม่ฉุกเฉิน) — แจ้งแพทย์ พิจารณาเลื่อนจนคุมได้

ความเสี่ยงของ “การผ่าตัด” ต่อหัวใจ

โอกาสเกิด MI หรือเสียชีวิตจากหัวใจภายใน 30 วัน

< 1% Low

- ตา / ต้อกระจก
- เต้านม, ไทรอยด์
- ฟัน, ผิวหนัง
- Ortho เล็ก (arthroscopy)
- Uro เล็ก (TURP)

1–5% Intermediate

- ผ่าตัดในช่องท้อง
- สะโพก / กระดูกสันหลัง
- ศีรษะและลำคอ
- EVAR, carotid
- Uro/Gyn ใหญ่

> 5% High

- หลอดเลือดแดงใหญ่ / หลอดเลือดใหญ่
- ตัดหลอดอาหาร, Whipple
- ตัดตับ, ปลุกถ่ายตับ/ปอด
- ตัดขา / bypass ขา
- ถูไต้ทะเล, cystectomy

ESC 2022 Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery



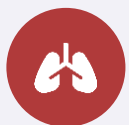
สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ผู้ป่วยหัวใจไม่ดี + ผ่าตัดเสี่ยงสูง = ต้องมี A-line, เลือดสำรอง และเตียง ICU พร้อม

สัญญาณที่ต้อง “หยุดก่อน” ที่ห้องรอฟผ่าตัด

พยาบาลเป็นคนสุดท้ายที่เห็นผู้ป่วยก่อนเข้าห้อง — ถ้าเจอข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งแพทย์ก่อนเริ่ม



เจ็บหน้าอกใหม่ / เจ็บขณะพัก
อาจเป็น ACS



หอบ นอนราบไม่ได้ ขาบวม
อาจเป็น HF กำเริบ



ชีพจร **> 120** หรือไม่สม่ำเสมอใหม่ ▪
หน้ามืด
หัวใจเต้นผิดจังหวะ



BP $\geq$ 180/110 mmHg
ความดันยังคุมไม่ได้



หยุดยาต้านเลือดไม่ตามแผน
ยังไม่หยุด หรือหยุดเองโดยไม่มีคำสั่ง



INR สูง ▪ เกล็ดเลือดต่ำ ▪ **Cr** สูงขึ้น
เสี่ยงเลือดออก ขาด้าง



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ถามง่าย ๆ 3 ข้อ: “ช่วงนี้เจ็บหน้าอกไหม” “นอนราบได้ไหม” “ยาละลายลิ่มเลือดกินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่”

PART 08 · ANTITHROMBOTIC DRUGS

หยุดยาต้านลิ่มเลือด = ชั่งน้ำหนัก “เลือดออก” VS “ลิ่มเลือด”

ไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกคน — ทีมสัลยแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ และวิสัญญีผ่าตัดสินใจร่วมกัน



เสี่ยงเลือดออกสูง

ผ่าตัดสมอง · ไขสันหลัง · spinal/epidural block · ตัดตับ · มะเร็งใหญ่
· TURP · ช่องหลังของลูกตา



เสี่ยงลิ่มเลือดสูง

Stent ใหม่ · ลิ้นโลหะตำแหน่ง mitral · stroke/TIA < 3 เดือน · ลิ่ม
เลือดในหลอดเลือดดำ < 3 เดือน

→ มักต้องหยุดยานานพอ

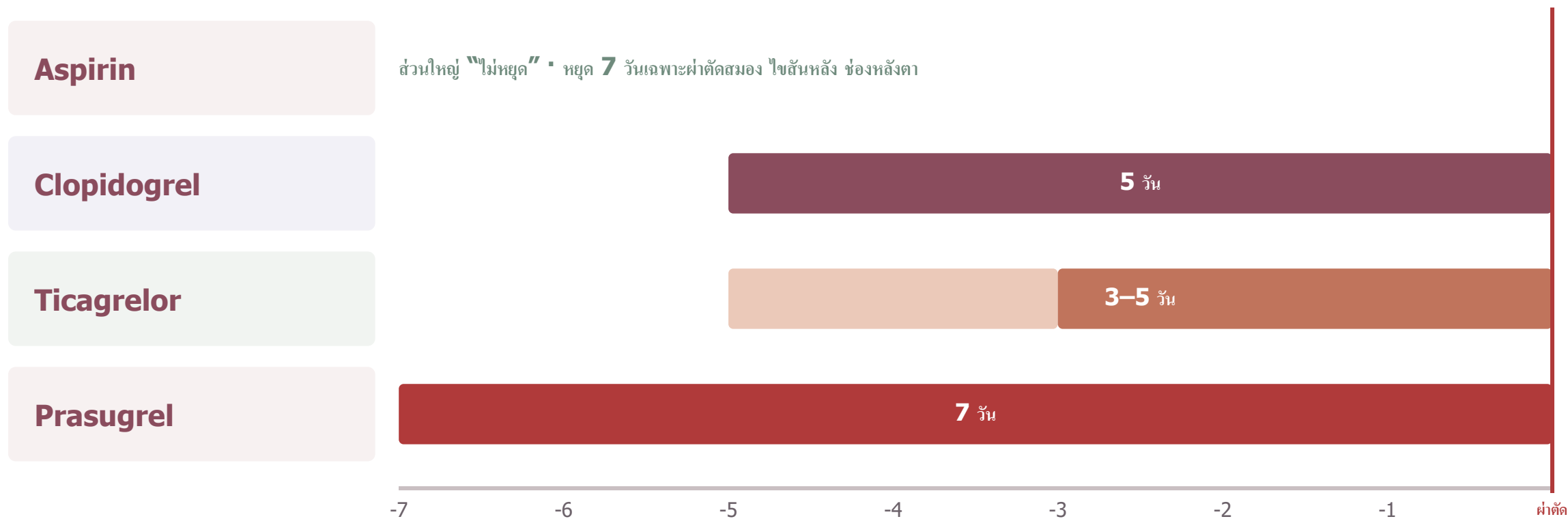
→ อาจต้องเลื่อนผ่าตัด หรือ **bridging**



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลไม่ต้องตัดสินใจเรื่องหยุดยา — แต่ต้อง “ตรวจว่าทำตามแผนจริง”: ซ่อยา วันที่หยุด ครั้งสุดท้ายที่กิน

ยาต้านเกล็ดเลือด: หยุดกี่วันก่อนผ่าตัด

นับจากวันกินยาครั้งสุดท้ายถึงวันผ่าตัด



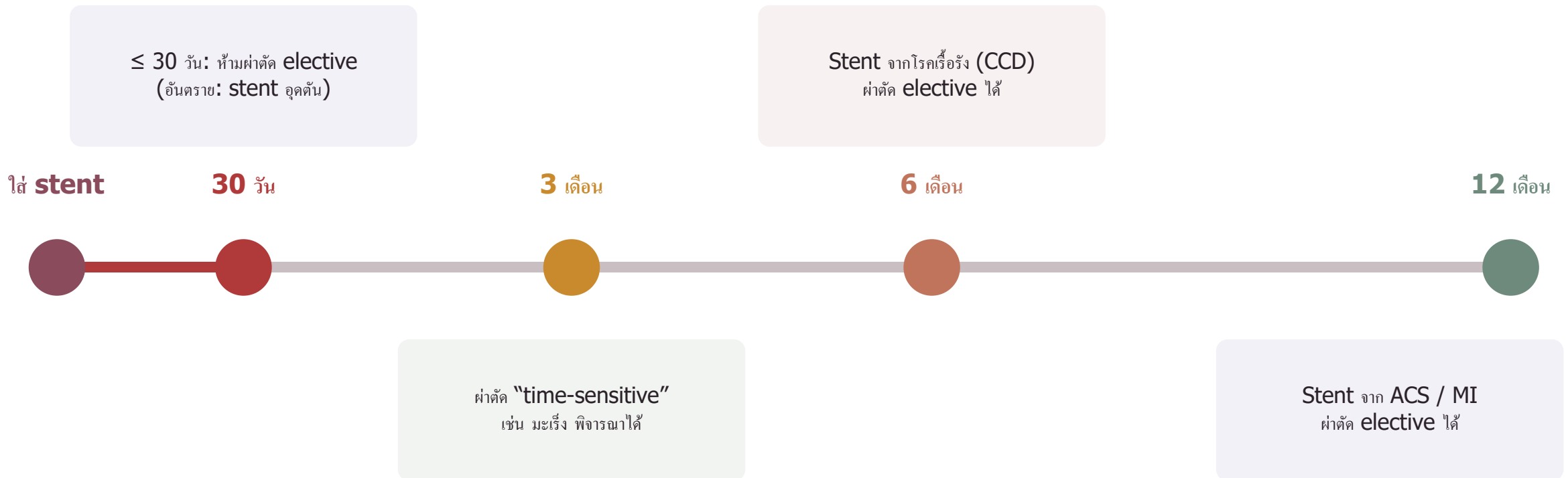
ESC 2022 Non-cardiac surgery guideline • 2024 AHA/ACC perioperative guideline



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ผู้ป่วยมี stent: ยา P2Y12 (clopidogrel/ticagrelor/prasugrel) หยุดได้ “เมื่ออายุรแพทย์หัวใจอนุญาต” เท่านั้น — aspirin มักให้ต่อ

เพิ่งใส่ stent — ต้องรอนานแค่ไหนจึงผ่าตัดโรคอื่นได้

กรณีผ่าตัดไม่ฉุกเฉิน ที่ต้องหยุดยาต้านเกล็ดเลือดอย่างน้อย 1 ตัว



Balloon angioplasty อย่างเดียว (ไม่ใส่ stent): รอ ≥ 14 วัน

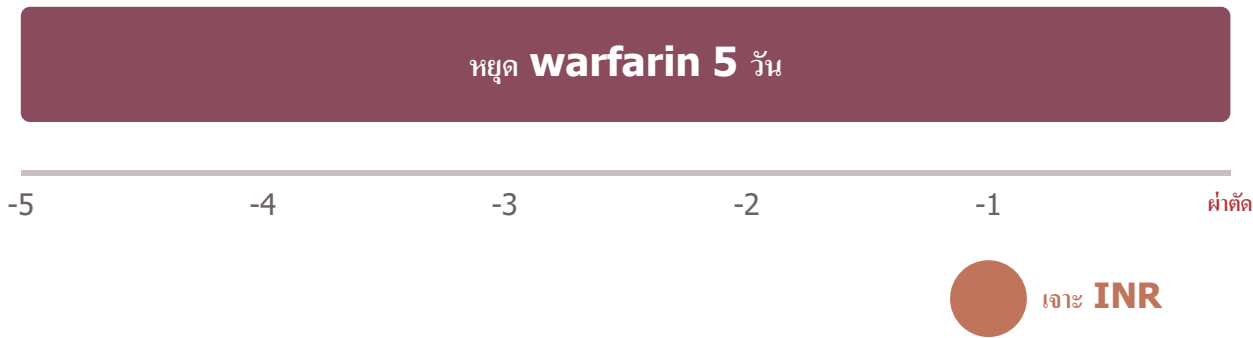
2024 AHA/ACC/ACS Perioperative Guideline (Class 1: DES for ACS ≥ 12 mo; 2a: DES for CCD ≥ 6 mo; 2b: time-sensitive ≥ 3 mo; ≤ 30 d harmful)



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ถามผู้ป่วยทุกคน: “เคยใส่ขดลวดหัวใจไหม เมื่อไหร่ ใส่เพราะอะไร” — ขอดูบัตร stent ได้

Warfarin: หยุด 5 วัน • เช็ค INR • bridging เฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง

Warfarin คือยาเดียวที่ใช้ได้กับลิ้นหัวใจโลหะ



วันก่อนผ่าตัด: เจาะ INR — เป้าหมาย < 1.5

เริ่มยาใหม่ 12–24 ชม. หลังผ่าตัด ถ้าเลือดหยุดดี

ข้อควรระวัง ถอนฟัน ผ่าตัดผิวหนังเล็ก: มักไม่ต้องหยุด (INR อยู่ในช่วงเป้าหมาย)

Bridging ด้วย heparin / LMWH

พิจารณาเฉพาะผู้ป่วยเสี่ยงลิ่มเลือดสูง:

- ลิ้นโลหะตำแหน่ง mitral
- ลิ้นโลหะ + AF หรือเคย stroke
- Stroke / TIA < 3 เดือน
- ลิ่มเลือดหลอดเลือดดำ < 3 เดือน

AF ทั่วไป: ไม่ต้อง bridging (เลือดออกมากขึ้นโดยไม่ลด stroke)



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ผ่าตัดฉุกเฉินในผู้ป่วยกิน warfarin: เตรียม vitamin K และ PCC / FFP ตามคำสั่ง — เจาะ INR คำนวณ

NOAC: หยุดสั้นกว่า ไม่ต้อง bridging — แต่ต้องการทำงานของไต

จำนวนวันที่ “ไม่กินยา” ก่อนวันผ่าตัด

ยา	เลือดออกน้อย—ปานกลาง	เลือดออกสูง	Spinal / epidural
Apixaban • Rivaroxaban • Edoxaban	1 วัน	2 วัน	3 วัน
Dabigatran (CrCl ≥ 50)	1 วัน	2 วัน	4 วัน
Dabigatran (CrCl < 50)	2 วัน	4 วัน	ปรึกษาวิสัญญี
เริ่มยาใหม่หลังผ่าตัด	24 ชม.	48–72 ชม.	ตามแผนวิสัญญี

จำไว้

Dabigatran ขับทางไตมาก — ไตเสื่อมต้องหยุดนานขึ้น

ห้ามใช้ NOAC กับลิ้นหัวใจโลหะ

ถูกเงิน: idarucizumab (dabigatran) • PCC (anti-Xa)

PAUSE trial (Douketis JAMA Intern Med 2019) • ASRA 2018 • 2024 AHA/ACC perioperative guideline

Checklist ยาต้านลิ่มเลือด ก่อนเข้าห้องผ่าตัด



ชื่อยา + ขนาด

Aspirin, clopidogrel, ticagrelor, warfarin, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, enoxaparin



กินครั้งสุดท้าย

วันและเวลา — ตรงกับแผนที่แพทย์สั่งหรือไม่



Lab

INR • platelet • creatinine (CrCl) • Hb



ข้อบ่งชี้ของยา

Stent (วันที่ใส่) • ลิ่มโลหะ • AF • ลิ่มเลือดดำ



แผน bridging / ยาแก้ฤทธิ์

LMWH เข็มสุดท้ายเมื่อไหร่ • เตรียม PCC / vitamin K ใหม่



เลือดสำรอง

จองเลือด / แก๊สเลือด ตามความเสี่ยงของหัตถการ



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ถ้าข้อมูลไม่ครบหรือไม่ตรงกับแผน — หยุดถามก่อน ดึกว่าผ่าตัดแล้วเลือดออกหรือ stent อุดตัน

ผู้ป่วยมี pacemaker หรือ ICD กับการใช้ไฟฟ้า

ไฟฟ้าอาจทำให้เครื่องเข้าใจผิด: pacemaker หยุดกระตุ้น หรือ ICD ช็อกโดยไม่จำเป็น



ก่อนผ่าตัด

รู้ชนิดเครื่อง (pacemaker หรือ ICD) • ผู้ป่วยฟัง pacing โหมด • ตรวจสอบเครื่องล่าสุดเมื่อไหร่



ICD

ปิดการช็อกด้วยการตั้งเครื่องหรือแม่เหล็กตามแผน • กด pad ช็อกไฟฟ้าภายนอกไว้ก่อนเสมอ



ระหว่างผ่าตัด

ใช้ bipolar ถ้าได้ • แผ่น return electrode วางให้กระแสไม่ผ่านตัวเครื่อง • จี๋สั้น ๆ เป็นจังหวะ



หลังผ่าตัด

เปิดการช็อกคืนก่อนย้ายออกจากที่ monitor • ตรวจสอบเครื่องซ้ำถ้ามีการตั้งค่าใหม่



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ระหว่างที่ ICD ถูกปิด ผู้ป่วยต้องอยู่บน monitor ตลอด และมีเครื่องช็อกไฟฟ้าพร้อมใช้ข้างเตียง

เพิ่งผ่าตัดหัวใจ — ผ่าตัดโรคอื่นได้เลยไหม? รอนานเท่าไร?

ไม่มีตัวเลขตายตัวในแนวทาง — ใช้หลักความเร่งด่วน การฟื้นตัว และแผนยา



Mallick S, et al. JACC Adv 2025 (national cohort: non-cardiac surgery ≥ 100 days after cardiac surgery, adjusted OR 0.69 for major adverse events)

 สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด จัดทำผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดอก: ไม่กางแขนเกิน 90° ไม่ดึงแขนยกตัว — ป้องกันการฉีกขาด

ผู้ป่วยลิ้นหัวใจเทียมหรือหลัง TAVI ที่มาผ่าตัดโรคอื่น



ลิ้นโลหะ

Warfarin ตลอดชีวิต • หยุด 5 วัน • ส่วนใหญ่ต้อง bridging (โดยเฉพาะ mitral)



ลิ้นเนื้อเยื่อ / หลัง TAVI

มักกิน aspirin หรือ clopidogrel ตัวเดียว • ถ้ามี AF อาจกิน NOAC



ป้องกันเยื่อหูหัวใจอักเสบ

ให้ยาปฏิชีวนะก่อนทำฟันที่มีเลือดออกจากเหงือก



ติดเชื้อที่ลิ้นเทียม = อันตรายมาก

Aseptic เข็มงวด • ยาปฏิชีวนะป้องกันแผลผ่าตัดตรงเวลา

ESC 2023 Endocarditis guideline • ESC/EACTS 2021 Valvular heart disease guideline



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ลิ้นเทียมทุกชนิด + ใช้หลังผ่าตัด = ต้องนึกถึงลิ้นติดเชื้อ แจ้งแพทย์และเจาะ hemoculture ก่อนให้ยา

เจอ aneurysm / dissection ร่วมกับโรคอื่น — ผ่าตัดโรคอื่นได้ไหม?

หลักคือ “รักษาโรคที่ร่าชีวิตเร็วกว่าก่อน” และให้ทีม aortic ร่วมตัดสินใจ



Aorta ก่อน

- Acute dissection type A
- Aneurysm แตก / มีอาการปวด
- Complicated type B

ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ฉุกเฉิน • โรคอื่นที่ไม่ฉุกเฉินเลื่อนไปก่อน



ทีมตัดสินใจร่วม

- Aneurysm ถึงเกณฑ์ผ่าตัด (≥ 5.5 cm)
- ร่วมกับมะเร็งหรือโรคที่รอไม่ได้

มักทำ EVAR/TEVAR ก่อน (ฟื้นตัวเร็ว) แล้วผ่าตัดโรคอื่นตามมา หรือผ่าตัดโรคอื่นก่อนถ้าเร่งด่วนกว่า



ผ่าตัดโรคอื่นได้

- Aneurysm เล็กกว่าเกณฑ์ ไม่มีอาการ
- Chronic type B dissection ที่คงที่

ผ่าตัดได้ตามปกติ + คุมความดันเข้มงวด + นัดตรวจ CT ติดตาม

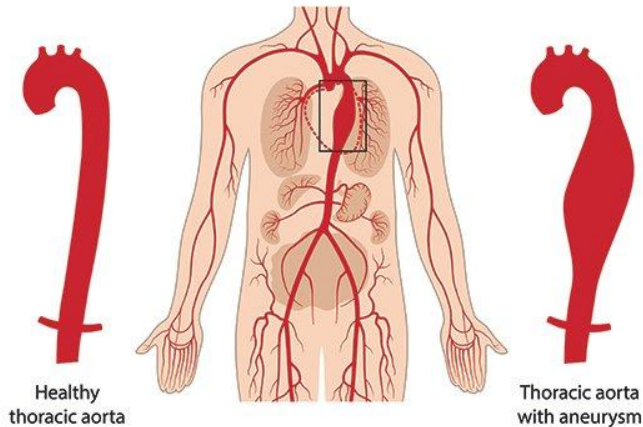


สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด เจอ aneurysm โดยบังเอิญก่อนผ่าตัด อย่าตกใจยกเลิกเอง — แจ้งศัลยแพทย์และวิสัญญี เพื่อปรึกษาทีม aortic

ผ่าตัดโรคอื่นในผู้ป่วยที่มี aneurysm หรือ dissection: ดูแลอย่างไร

เป้าหมายเดียว: ไม่ให้ความดันพุ่งและไม่ให้ดำนาน

Thoracic Aortic Aneurysm



ความดันพุ่ง

ช่วงใส่ท่อ ถอดท่อ ปวด ไอ เบ่ง — ให้ยาแก้ปวดพอ วางแผนร่วมวิสัญญี



Monitoring

A-line ในรายเสี่ยง · เส้นให้สารน้ำเส้นใหญ่ · เลือดสำรอง



Red flags ระหว่างผ่าตัด

เจ็บหน้าอก/หลัง · ความดันตกกะทันหัน · ชีพจรส่วนปลายหาย → แจ้งทันที



จัดทำ

หลีกเลี่ยงการกดท้องแรงในผู้ป่วย AAA · เคลื่อนย้ายนุ่มนวล



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด หลังผ่าตัด: คมปวดดี = คมความดันดี · นัดติดตาม CT หลอดเลือดแดงใหญ่ต่อเนื่อง ไม่ให้ขาดนัด

สรุปบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัด: ก่อน • ระหว่าง • หลัง



ก่อนผ่าตัด

- อาการกำเริบ: เจ็บอก หอบ ใจสั่น
- ยาต้านลิ่มเลือด: ชี้อ + ครั้งสุดท้าย
- Stent / ลิ้นเทียม / pacemaker
- Lab: INR, platelet, Cr
- BP, HR, SpO₂ ก่อนเข้าห้อง



ระหว่างผ่าตัด

- ST change • arrhythmia • BP ตก
- เลี่ยงหนาว คุมปวด
- จี้ไฟฟ้ากับ pacemaker/ICD
- ประเมินเลือดออกต่อเนื่อง
- Red flags ของ aorta



หลังผ่าตัด

- ส่งต่อแผนเริ่มยาต้านลิ่มเลือด
- เปิด ICD ถิ่น
- คุมปวด คุมความดัน
- จีฟจรส่วนปลาย / กำลังขา
- นัดติดตามแพทย์หัวใจ



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ใช้ได้กับทุกหน่วย — แนะนำทำเป็น sticker / checklist ติดที่ holding area

ลองตัดสินใจดู

คิด 1 นาทีต่อเคส แล้วเฉลยหน้าถัดไป

1

ชาย 70 ปี ใส่ stent (DES) จาก MI มา 2 เดือน
กิน aspirin + ticagrelor นัดผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
(elective)

ผ่าตัดตามนัดได้ไหม?

2

หญิง 75 ปี AF กิน apixaban · Cr ปกติ · นัด
ผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ (เลือดออกน้อย—ปานกลาง)

ต้องงดยากี่วัน? ต้อง bridging ไหม?

3

ชาย 68 ปี มะเร็งลำไส้ใหญ่ CT พบ AAA 6.0 cm
ไม่มีอาการ

ผ่าตัดอะไรก่อน?



กิจกรรม ตอบในกลุ่มก่อน แล้วค่อยเปิดเฉลย

เเกลย

1

เลื่อนผ่าตัด

Stent จาก MI ควรรอ 12 เดือน · ข้อเข้าเป็น elective · ห้ามหยุด ticagrelor เอง

2

งด 1 วันก่อนผ่าตัด

ไม่ต้อง bridging · เริ่มยาใหม่ ~24 ชม. ถ้าเลือดหยุดดี (ถ้าทำ spinal block งด 3 วัน)

3

ทีม aortic + ศัลยแพทย์

AAA ถึงเกณฑ์ + มะเร็ง: มักทำ EVAR ก่อนแล้วผ่าตัดไล่ตามมา หรือเรียงตามความเร่งด่วน



สำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด ทุกเคสคือ “ทีม” — พยาบาลคือคนที่ทำให้แผนถูกทำตามจริงในวันผ่าตัด

TAKE-HOME MESSAGES

5 ข้อที่อยากให้อ่านกลับไป

1



สังคมสูงวัย = ผู้ป่วยโรคหัวใจในทุกห้องผ่าตัด

2



$BP = HR \times SV \times SVR$ — ใช้อธิบายความดันตกได้เกือบทุกกรณี

3



โรคหัวใจกำเริบ หรือ aortic dissection = หยุตผ่าตัดที่ไม่ฉุกเฉิน

4



ยาต้านลิ่มเลือด: รู้ชื่อ รู้วันหยุด รู้เหตุผลที่กิน — stent ใหม่ห้ามหยุดยาเอง

5



ตัดสินใจเป็นทีม — พยาบาลคือด่านสุดท้ายก่อนลงมีด



อ่านต่อ เพิ่มเติม: 2024 AHA/ACC Perioperative Guideline · ESC 2022 Non-cardiac Surgery · 2022 ACC/AHA Aortic Disease

Thank you

ถาม-ตอบ

อ.นพ.อังศุธร ขาติรังสรรค์

หน่วยสัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาสัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล